

Programmation C

12 – Communication avec le système d'exploitation

Alain CROUZIL, Emmanuel LAVINAL

`alain.crouzil@irit.fr, emmanuel.lavinal@irit.fr`

Département d'Informatique
Faculté Sciences et Ingénierie
Université de Toulouse

Licence
Semestre pair 2025-2026

D[i] | Département
Informatique



Sommaire

- 1 Paramètres d'un programme
- 2 Lancement de commandes du système
- 3 Sortie d'un programme

Sommaire

- 1 Paramètres d'un programme
- 2 Lancement de commandes du système
- 3 Sortie d'un programme

Paramètres d'un programme

Modification de l'en-tête de la fonction `main`

Pour pouvoir récupérer les paramètres (arguments) passé au programme :

`int main(int argc, char *argv[])`

- `argc` contient le nombre de paramètres effectivement passés au programme augmenté de 1 pour le nom du programme exécutable.
- `argv` est un tableau de `argc` pointeurs vers les chaînes de caractères qui constituent les paramètres effectifs du programme.

Exemple : si l'exécutable `prog` est lancé en tapant la ligne de commande :

`./prog 3794 3.14 chaîne`

`argc`

4

<code>argv[0]</code>	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>•</td></tr></table>	•	→	<code>"./prog"</code>
•				
<code>argv[1]</code>	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>•</td></tr></table>	•	→	<code>"3794"</code>
•				
<code>argv[2]</code>	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>•</td></tr></table>	•	→	<code>"3.14"</code>
•				
<code>argv[3]</code>	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>•</td></tr></table>	•	→	<code>"chaîne"</code>
•				

Les fonctions `atoi`, `atof` ou `strtol` (`stdlib.h`) ou bien `sscanf` (`stdio.h`) peuvent être utiles pour convertir des chaînes de caractères en nombres.

Exercice

Exercice 12.1 Paramètres d'un programme

Écrivez un programme qui affiche le nombre d'arguments qu'il a reçus lors du lancement de son exécution ainsi que les valeurs de ces arguments.

Sommaire

- 1 Paramètres d'un programme
- 2 Lancement de commandes du système**
- 3 Sortie d'un programme

Lancement de commandes du système

Fonction `system` (`stdlib.h`)

`int system (const char *commande)`

- Permet de lancer l'exécution de la commande *commande*.
- Si le paramètre *commande* est égal à `NULL`, la fonction `system` retourne une valeur non nulle s'il existe au moins une commande du système qui lui est accessible.
- Si le paramètre *commande* est différent de `NULL`, la valeur de retour dépend de l'implémentation.

Sommaire

- 1 Paramètres d'un programme
- 2 Lancement de commandes du système
- 3 Sortie d'un programme

Sortie d'un programme

Opérateur `return` et fonction `exit` (`stdlib.h`)

Deux manières de terminer l'exécution d'un programme et de retourner au système un entier appelé *code de retour* :

- en utilisant dans la fonction `main` l'instruction
`return code_retour;`
- en faisant appel depuis n'importe où dans le programme à la fonction
`void exit(int code_retour)`

Remarques :

- L'exécution de l'opérateur `return` dans une fonction autre que `main` permet d'interrompre l'exécution de la fonction en question et de rendre la main à la fonction appelante.
- Les conventions des commandes Unix préconisent qu'un programme retourne 0 quand tout s'est bien passé ou un entier positif permettant de décrire la situation anormale.